SP6 - Sécurisation des accès aux éléments d'interconnexions via RADIUS

Présenté par
Noah FROMENT et Joris TEXIER

Version 1
Date de rédaction : 18 novembre 2024

Sommaire

Mission 3 : Préparer le prototype de la solution envisagée en installant le système d'exploitation de votre choix pour le serveur RADIUS..... 3
1. Choix du système d'exploitation..... 3
2. Configuration de FreeRADIUS..... 3
Installation de FreeRADIUS..... 4
Tests initials..... 4
Ajout d'un client..... 4
Ajout d'un utilisateur..... 5
Modification du fichier de configuration..... 5
Modification des droits..... 6
Redémarrage du service freeradius..... 7
Tests du bon fonctionnement du service..... 7
Configuration du commutateur..... 8
Connexion au commutateur avec Radius..... 8

Mission 3 : Préparer le prototype de la solution envisagée en installant le système d'exploitation de votre choix pour le serveur RADIUS.

1. Choix du système d'exploitation

J'ai choisi d'utiliser un serveur Linux pour le serveur RADIUS.

- Le système d'exploitation Linux est généralement mieux adapté et plus sécurisé pour les services réseau comme RADIUS.
- Il est plus facile d'installer et de configurer RADIUS sur une plateforme Linux, qui offre une meilleure compatibilité et prise en charge de ce protocole.
- Linux permet une meilleure personnalisation et contrôle des paramètres du serveur RADIUS selon vos besoins spécifiques.
- Les outils et utilitaires Linux sont plus adaptés pour la gestion et l'administration d'un serveur RADIUS.

SIO2-AP-GP1-RADIUSSCA

Description	USER: etudiant MDP: Etudiant_007
Power State	On

Le serveur est maintenant opérationnel, il faut configurer l'interface réseau et mettre à jours les dépôts.

2. Configuration de FreeRADIUS

Mettre à jours les dépôts :
apt-get update && apt-get upgrade

Installation de [FreeRADIUS]
apt-get install freeradius

Tests initials
Dans /etc/freeradius/3.0 → ls -la

```
root@debian:/etc/freeradius/3.0# ls -la
total 156
drwxr-xr-x 9 freerad freerad  4096 18 nov.  17:59 .
drwxr-s--- 3 freerad freerad  4096 18 nov.  17:59 ..
drwxr-xr-x 2 freerad freerad  4096 18 nov.  17:59 certs
-rw-r----- 1 freerad freerad  7476  3 sept.  2021 clients.conf
-rw-r----- 1 freerad freerad  1440  3 sept.  2021 dictionary
-rw-r----- 1 freerad freerad  2661  3 sept.  2021 experimental.conf
lrwxrwxrwx 1 freerad freerad    28  3 sept.  2021 hints -> mods-config/preprocess/hints
lrwxrwxrwx 1 freerad freerad    33  3 sept.  2021 huntgroups -> mods-config/preprocess/huntgroups
drwxr-xr-x 2 freerad freerad  4096 18 nov.  17:59 mods-available
drwxr-xr-x 9 freerad freerad  4096 18 nov.  17:59 mods-config
drwxr-xr-x 2 freerad freerad  4096 18 nov.  17:59 mods-enabled
-rw-r----- 1 freerad freerad    52  3 sept.  2021 panic.gdb
drwxr-xr-x 2 freerad freerad  4096 18 nov.  17:59 policy.d
-rw-r----- 1 freerad freerad 27990  3 sept.  2021 proxy.conf
-rw-r----- 1 freerad freerad 30620  3 sept.  2021 radiusd.conf
-rw-r----- 1 freerad freerad 20807  3 sept.  2021 README.rst
drwxr-xr-x 2 freerad freerad  4096 18 nov.  17:59 sites-available
drwxr-xr-x 2 freerad freerad  4096 18 nov.  17:59 sites-enabled
-rw-r----- 1 freerad freerad  3470  3 sept.  2021 templates.conf
-rw-r----- 1 freerad freerad  8536  3 sept.  2021 trigger.conf
lrwxrwxrwx 1 freerad freerad    27  3 sept.  2021 users -> mods-config/files/authorize
```

Pour vérifier si tous les fichiers de configurations sont bien là.

Ajout d'un client
Dans /etc/freeradius/3.0/clients.conf

```
client commutateur_distribution {

        ipaddr = 172.16.51.253/24
        proto = *
        secret = Etudiant_007
        require_message_authenticator = no
        nas_type = other

        limit {
                max_connections = 16
                lifetime = 0
                idle_timeot = 30
        }
}
```

Ajout d'un utilisateur

Dans /etc/freeradius/3.0/users

```
noah    Cleartext-Password := "Etudiant_007"
        Reply-Message := "Bienvenue, %{User-Name}"

joris   Cleartext-Password := "Etudiant_007"
        Reply-Message := "Bienvenue, %{User-Name}"
```

Modification du fichier de configuration

Dans /etc/freeradius/3.0/radius.conf

Permettant de mettre en place la configuration des ports d'écoute.

```
listen {
        type = auth
        ipaddr = *
        port = 1812
}

listen {
        type = acct
        ipaddr = *
        port = 1813
}

log {
        destination = files
        file = ${logdir}/radius.log
        syslog_facility = daemon
        stripped_names = no
        auth = yes
        auth_badpass = yes
        auth_goodpass = yes
}
```

listen {}

- type = auth : Cette interface écoute les requêtes d'authentification.
- ipaddr = * : Le serveur écoute sur toutes les interfaces réseau disponibles.
- port = 1812 : Le port utilisé pour les requêtes d'authentification est 1812.

listen {}

- type = acct : Cette interface écoute les requêtes de comptabilité (accounting).
- ipaddr = * : Le serveur écoute sur toutes les interfaces réseau disponibles.
- port = 1813 : Le port utilisé pour les requêtes de comptabilité est 1813.

log {}

- destination = files : Les logs seront écrits dans des fichiers.
- file = ${logdir}/radius.log : Le fichier de log principal sera radius.log situé dans le répertoire spécifié par la variable ${logdir}.
- syslog_facility = daemon : Les messages de log seront envoyés à la facilité daemon de syslog.
- stripped_names = no : Les noms des utilisateurs ne seront pas supprimés des logs.
- auth = yes : Les messages d'authentification seront enregistrés.
- auth_badpass = yes : Les tentatives d'authentification échouées (mauvais mot de passe) seront enregistrées.
- auth_goodpass = yes : Les tentatives d'authentification réussies (bon mot de passe) seront enregistrées.

Modification des droits

```
root@debian:/etc/freeradius/3.0# ls -la
total 164
drwxr-xr-x 9 freerad freerad  4096 25 nov.  15:15 .
drwxr-s--- 3 freerad freerad  4096 18 nov.  17:59 ..
drwxr-xr-x 2 freerad freerad  4096 18 nov.  17:59 certs
-rw-r----- 1 freerad freerad  7705 18 nov.  18:16 clients.conf
-rw-r----- 1 freerad freerad  1440  3 sept.  2021 dictionary
-rw-r----- 1 freerad freerad  2661  3 sept.  2021 experimental.conf
lrwxrwxrwx 1 freerad freerad    28  3 sept.  2021 hints -> mods-config/preprocess/hints
lrwxrwxrwx 1 freerad freerad    33  3 sept.  2021 huntgroups -> mods-config/preprocess/huntgroups
drwxr-xr-x 2 freerad freerad  4096 18 nov.  17:59 mods-available
drwxr-xr-x 9 freerad freerad  4096 18 nov.  17:59 mods-config
drwxr-xr-x 2 freerad freerad  4096 18 nov.  17:59 mods-enabled
-rw-r----- 1 freerad freerad    52  3 sept.  2021 panic.gdb
drwxr-xr-x 2 freerad freerad  4096 18 nov.  17:59 policy.d
-rw-r----- 1 freerad freerad 27990  3 sept.  2021 proxy.conf
-rw-r--r-- 1 root    root      259 25 nov.  15:15 radius.conf
-rw------- 1 root    root        1 18 nov.  18:34 radius.conf.save
-rw-r----- 1 freerad freerad 30620  3 sept.  2021 radiusd.conf
-rw-r----- 1 freerad freerad 20807  3 sept.  2021 README.rst
drwxr-xr-x 2 freerad freerad  4096 18 nov.  17:59 sites-available
drwxr-xr-x 2 freerad freerad  4096 18 nov.  17:59 sites-enabled
-rw-r----- 1 freerad freerad  3470  3 sept.  2021 templates.conf
-rw-r----- 1 freerad freerad  8536  3 sept.  2021 trigger.conf
lrwxrwxrwx 1 freerad freerad    27  3 sept.  2021 users -> mods-config/files/authorize
```

On a besoin que tous les fichiers et les dossier de freeradius doivent appartenir à l'utilisateur freerad et aux groupe freerad :

chown freerad:freerad /etc/freeradius/3.0/radius.conf
chown freerad:freerad /etc/freeradius/3.0/proxy.conf

```
-rw-r----- 1 freerad freerad 27990  3 sept.  2021 proxy.conf
-rw-r--r-- 1 freerad freerad   259 25 nov.  15:15 radius.conf
```

chown freerad:freerad /etc/freeradius/3.0/radiusd.conf

```
-rw-r----- 1 freerad freerad 30620  3 sept.  2021 radiusd.conf
```

chown freerad:freerad /etc/freeradius/3.0/mods-config/files/authorize

```
-rw-r----- 1 freerad freerad 6693 18 nov.  18:25 authorize
```

Dans /etc/freeradius/3.0/clients.conf (avoir le même secret partagé avec les équipements d'interconnexion):

```
        secret = Etudiant_007
```

Redémarrage du service freeradius.
service freeradius restart

Tests du bon fonctionnement du service.
radtest noah Etudiant_007 127.0.0.1 1812 Etudiant_007

```
root@debian:/etc/freeradius/3.0# radtest noah Etudiant_007 127.0.0.1 1812 Etudiant_007
Sent Access-Request Id 3 from 0.0.0.0:50433 to 127.0.0.1:1812 length 74
        User-Name = "noah"
        User-Password = "Etudiant_007"
        NAS-IP-Address = 172.16.58.100
        NAS-Port = 1812
        Message-Authenticator = 0x00
        Cleartext-Password = "Etudiant_007"
Received Access-Accept Id 3 from 127.0.0.1:1812 to 127.0.0.1:50433 length 37
        Reply-Message = "Bienvenue, noah"
```

Configuration du commutateur

enable
configure terminal

aaa new-model
aaa authentication login default group radius local
aaa authentication enable default group radius local

enable secret Etudiant_007

radius server RADIUSSCA
address ipv4 172.16.51.150 auth-port 1812 acct-port 1813
key Etudiant_007

line con 0
password Etudiant_007

line vty 0 15
login authentication default
transport input ssh

end
write memory

Connexion au commutateur avec Radius

```
PS C:\Users\noah.froment> ssh noah@172.16.51.253
(noah@172.16.51.253) Password:
Bienvenue, noah
 Bienvenue CommutateurDistribution>en
Password:
CommutateurDistribution#exit
Connection to 172.16.51.253 closed by remote host.
Connection to 172.16.51.253 closed.
PS C:\Users\noah.froment> ssh joris@172.16.51.253
(joris@172.16.51.253) Password:
Bienvenue, joris
 Bienvenue CommutateurDistribution>en
Password:
CommutateurDistribution#
```

```
PS C:\Users\noah.froment> ssh Admin@172.16.51.253
(Admin@172.16.51.253) Password:
 Bienvenue


CommutateurDistribution>
```

Les deux utilisateurs "noah" et "joris" fonctionnent bien et l'utilisateur local fonctionne uniquement quand le serveur Radius est down.